Ejercicios

Tema 5: Equilibrio químico

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Expresiones de K

básico

Escribe las expresiones de K_c y K_p y la relación entre ellas para:

a) $N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3(g)$ b) $C(s) + CO_2(g) \rightleftharpoons 2\,CO(g)$ c) $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2\,HI(g)$

2 Le Chatelier

básico

Para $2\,SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\,SO_3(g)$, $\Delta H < 0$, indica hacia dónde se desplaza el equilibrio si: a) se añade O_2; b) se aumenta el volumen; c) se calienta; d) se añade un catalizador; e) se retira SO_3.

3 Cálculo de concentraciones

medio

En un recipiente de 1 L se introducen 1,0 mol de H_2 y 1,0 mol de I_2 a 448 °C, donde $K_c = 50$ para $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2\,HI$. Calcula las concentraciones en el equilibrio.

4 Grado de disociación

medio

A 250 °C, $K_c = 0{,}042$ para $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$. Se introducen 0,50 mol de PCl_5 en un recipiente de 2,0 L.

a) Calcula las concentraciones en el equilibrio y el grado de disociación.

b) Calcula K_p.

5 Solubilidad

medio

El producto de solubilidad del AgCl es $1{,}8 \cdot 10^{-10}$ y el del PbI_2, $7{,}1 \cdot 10^{-9}$ (a 25 °C).

a) Calcula la solubilidad molar de cada sal. ¿Cuál es más soluble?

b) Calcula la solubilidad del AgCl en una disolución de NaCl 0,10 M.

6 ¿Precipita? (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Se mezclan 50 mL de $Pb(NO_3)_2$ 0,010 M con 50 mL de KI 0,020 M. ¿Precipitará PbI_2? ($K_s = 7{,}1 \cdot 10^{-9}$) Si se mezclan 10 mL de $Pb(NO_3)_2$ $1{,}0 \cdot 10^{-3}$ M con 90 mL de KI $1{,}0 \cdot 10^{-3}$ M, ¿precipita?

7 Kp y cociente de reacción (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Para $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\,NO_2(g)$, $K_p = 0{,}15$ a 25 °C.

a) Calcula K_c.

b) En un recipiente hay N_2O_4 a 1,0 atm y NO_2 a 0,50 atm. ¿Está en equilibrio? ¿Hacia dónde evoluciona?

c) La reacción directa es endotérmica. ¿Qué color tendrá la mezcla al enfriarla? (el NO_2 es pardo y el N_2O_4, incoloro)